

Planificación LAB019–021: réplica del Lote 2 (LAB004–006)

Vendimia 2026 — mosto natural, escala laboratorio

20/09/2026 (v2: Carbodoseur + tiempos de procesamiento)

1. Objeto y contexto

Se replica el lote LAB004–LAB006 (mosto natural *Sauvignon blanc*, levadura Zymaflore X5, reactores R-2L de 2 L) del 6–15 de abril de 2026, cuya implementación de medición de CO₂ presentó fugas y fue descartada del análisis (EXCLUDED_BATCHES). Con el sistema de CO₂ correctamente conectado y verificado, se repiten los perfiles de temperatura y nutrición originales para obtener una serie continua confiable sobre el mismo diseño experimental, y se agrega la medición de CO₂ disuelto con **Carbodoseur** en eventos clave (observabilidad del pool de CO₂ disuelto del modelo).

Correspondencia: LAB019 = R-2L-01 (F1), Protocolo A, réplica de LAB004; LAB020 = R-2L-02 (F2), Protocolo A, réplica de LAB005; LAB021 = R-2L-03 (F3), Protocolo C, réplica de LAB006. La condición A lleva 2 réplicas (F1/F2) y la C es la fermentación de contraste (arranque frío), igual que en el lote original.

2. Análisis de los experimentos originales

De las hojas Eventos_operacion, Perfiles_temperatura y LAB004..LAB006 del workbook homologado:

Hito	Protocolo A (LAB004/005)	Protocolo C (LAB006)
Pulso nutricional 2 (densidad 1040)	t=51 h (mié 08/04 16:00)	t=75 h (jue 09/04 16:00)
Cambio de T 1	21 °C a t=99 h	18 °C a t=123 h
Cambio de T 2	16 °C a t=171 h	21 °C a t=219 h
Fermentación seca (GF<4 g/L)	t≈122–146 h	t≈170–194 h
Última muestra del original	t=163 h (13 muestras)	t=211 h (15 muestras)
Duración total	≈163 h (≈6.8 días)	≈211 h (≈8.8 días)
Grilla original	2 muestras/día hábil (08:00 y 15:00) + sábado y domingo	ídem, extendida un día más

Cuadro 1: Hitos de los experimentos originales (LAB004–006, siembra lunes 06/04/2026 13:00).

Con t_0 = lunes 21/09 a las 16:00: **A** seca entre el sábado 26 y el domingo 27/09 (t=122–146 h), fin del protocolo el lunes 28/09 a mediodía (t=163 h); **C** seca entre el lunes 28 y el martes 29/09 por la tarde (t=170–194 h), fin del protocolo el miércoles 30/09 (t=211 h). **La campaña completa cierra el jueves 01/10/2026** (muestra condicional + desmontaje).

3. Anclas temporales y definiciones

- **PI (pre-inóculo):** muestra del mosto antes de inocular, lunes 15:30. Sin Oculyze. Cierra la deuda de E_0/YAN_0 y da la condición inicial del pool de CO_2 disuelto (en agosto el mosto arrancó con $\approx 430\text{--}470$ mg/L, mientras el modelo hoy inicializa el pool en 0).
- **t_0 :** lunes 21/09/2026 **16:00**, fin del pulso de inoculación de la bomba peristáltica (programada 15:55→16:00, $\approx 4\text{--}5$ min). Todos los tiempos t [h] se miden desde t_0 .
- El par PI/ t_0 (15:30 / 16:10) queda a 40 min: única excepción a la separación mínima, por ser el par ancla pre/post inoculación (y duplicado de método para el Carbodoseur).
- **Visitas y procesamiento:** cada visita demora $\approx 1.5\text{--}2$ h (3 fermentadores $\times$ Y15, Oculyze, Carbodoseur, Brix, densidad, DO). Visitas a las **08:30** (listo $\sim 10:30$) y **14:30** (listo $\sim 16:30$, con margen antes de la limpieza de 17:00); viernes solo 08:30 (salida 12:30). Fin de semana sin personal.

4. Perfiles de temperatura (programados en baños/controladores)

Reactor	Fase	Setpoint	t [h]	Fecha-hora	Nota
LAB019/020 (A)	1	18 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial; mosto cargado ya equilibrado
LAB019/020 (A)	2	21 °C	99	vie 25/09 19:00	Automático, sin personal (réplica exacta del original)
LAB019/020 (A)	3	16 °C	171	lun 28/09 19:00	Automático (réplica exacta del original)
LAB021 (C)	1	16 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial
LAB021 (C)	2	18 °C	123	sáb 26/09 19:00	Automático, fin de semana (réplica exacta)
LAB021 (C)	3	21 °C	219	mié 30/09 19:00	Automático (réplica exacta del original)

Cuadro 2: Los tiempos replican exactamente los ejecutados en LAB004–006 (Eventos_operacion).

5. Nutrición (automatizada con bomba peristáltica)

- **Pulso 1 (con la inoculación):** Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor, *dentro del inóculo* (50 % del suplemento total; igual en A y C). Lunes 15:55→16:00.
- **Pulso 2 (A):** igual dosis, $t=51$ h $\Rightarrow$ **mié 23/09 19:00**. El original lo aplicó al cruzar densidad 1040 (LAB004: 1044.3 g/L en $t=50$ h). *Contingencia:* si la densidad de la muestra -05 (mié 14:30) es ≥ 1052 g/L, reprogramar a jue 08:30; si es ≤ 1036 g/L, adelantar a mié 16:30.
- **Pulso 2 (C):** igual dosis, $t=75$ h $\Rightarrow$ **jue 24/09 19:00** (LAB006: densidad 1040.0 g/L en $t=74$ h). *Contingencia:* si densidad(-07, jue 14:30) ≥ 1048 g/L $\rightarrow$ vie 08:30; si ≤ 1032 g/L $\rightarrow$ jue 16:30.
- Verificar en el log de la bomba (flanco de caída) la ejecución de cada pulso a la mañana siguiente.

6. Plan de muestreo

Dos visitas completas por día hábil (**08:30 y 14:30**; el viernes solo 08:30), muestreando los tres reactores en cada visita, más un **mini-muestreo el martes a las 11:45** (solo Carbodoseur + densidad/Brix/DO, sin Y15/Oculyze/Alcolyzer, $\approx 15\text{--}20$ min): separación intra-día 6 h (2.75–3.25 h con el mini), entre días 18 h. Análisis por visita completa: **Y15** (glucosa, fructosa, PAN, $\text{NH}_4 \rightarrow \text{YAN}$, glicerol), **Alcolyzer** (etanol), **Oculyze** (queda en su software), **densidad + Brix + DO** (medidor portátil). El etanol se mide en todas las muestras completas (el original solo en ≈ 5), con prioridad PI y t_0 .

Carbodoseur (CO_2 disuelto) — 8 eventos fijos + 1 condicional

- **Eventos:** PI, -01, -02, -02B (mini), -05, -06, -09, -14 fijos; -15 si se toma (≈ 100 mL por lectura, $\approx 0.8\text{--}0.9$ L por reactor en total).
- **Por qué estos puntos:** IC del pool en PI/ t_0 (el modelo hoy parte en 0 y el mosto real arrancó con ~ 450 mg/L); trayectoria pre-onset con tres puntos el martes (16.5 / 19.75 / 22.5 h) y respuesta post-pulso (-06), donde las variantes *threshold* vs *continuous release* del modelo divergen; meseta (-05) para el nivel del pool vs Csat; -09 y el par -14/-15 flanqueando los cambios de setpoint para validar Csat(T).
- **Protocolo:** tomar SIEMPRE la primera alícuota, directo del puerto y sin burbujear; anotar *volumen remanente* (mL) y T de medición en la planilla de registro; el CO_2 disuelto se completa después con la tabla digitalizada. Leer DO en la misma visita.
- **Volumen:** presupuesto total $\approx 0.8\text{--}0.9$ L (Carbodoseur) + $\approx 0.4\text{--}0.6$ L (química) por reactor ($\approx 65\text{--}75\%$ del batch). Registrar volumen acumulado; si se vuelve crítico, las lecturas de -14/-15 son las primeras a suspender.

N°	Fecha-hora	Día	t [h]	LAB019 (F1)	LAB020 (F2)	LAB021 (F3)	Carbo	Sep.	Nota
1	21/09 15:30	lun	–	PI	PI	PI	SÍ	–	Pre-inóculo (muestra del mosto antes de inocular): cierra la deuda de E0/YAN0 y da la IC del pool de CO_2 disuelto ($\neq 0$)
2	21/09 16:10	lun	0.17	01	01	01	SÍ	0.67*	Muestra $t=0$. Par ancla PI/ t_0 (40 min): excepción documentada a la separación mínima; duplica la IC del pool y estima la precisión del Carbodoseur
3	22/09 08:30	mar	16.5	02	02	02	SÍ	16.33	Fase de latencia/adaptación (CO_2 detectable desde $\sim 8\text{--}10$ h). Ventana de onset: discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
4	22/09 11:45	mar	19.75	02B	02B	02B	SÍ	3.25	Punto intermedio de la trayectoria del pool pre-onset: día martes queda 16.5 / 19.75 / 22.5 h. $\sim 15\text{--}20$ min; no interfiere con el almuerzo ni la visita de las 14:30
5	22/09 14:30	mar	22.5	03	03	03	–	2.75	Inicio de fase exponencial
6	23/09 08:30	mié	40.5	04	04	04	–	18	Crecimiento exponencial; previo al pulso 2 de A (mié 19:00)
7	23/09 14:30	mié	46.5	05	05	05	SÍ	6	Última muestra antes del pulso 2 de A (19:00). Meseta exponencial: nivel del pool vs Csat. Contingencia: densidad esperada ~ 1044 g/L (LAB004 $t=50$ h)
8	24/09 08:30	jue	64.5	06	06	06	SÍ	18	13.5 h post-pulso A: respuesta del pool al pulso. Verificar en el log que la bomba ejecutó el pulso

N°	Fecha-hora	Día	t [h]	LAB019 (F1)	LAB020 (F2)	LAB021 (F3)	Carbo	Sep.	Nota
9	24/09 14:30	jue	70.5	07	07	07	–	6	Última muestra antes del pulso 2 de C (jue 19:00). Contingencia: densidad esperada ~1040 g/L (LAB006 t=74 h)
10	25/09 08:30	vie	88.5	08	08	08	–	18	13.5 h post-pulso C; cierre de semana (salida viernes 12:30)
11	28/09 08:30	lun	160.5	09	09	09	SÍ	72	Post-fin de semana: A seca esperada (t=122-146 h). Post-cambios T (A 21 °C, C 18 °C): valida Csat(T). Descargar/respaldar datos
12	28/09 14:30	lun	166.5	10	10	10	–	6	Confirmación de sequedad A (GF<2 g/L en 2 muestras seguidas da por terminados LAB019/020)
13	29/09 08:30	mar	184.5	11	11	11	–	18	Muestra final de A (condicional); C en fase final
14	29/09 14:30	mar	190.5	12	12	12	–	6	Cercanía a sequedad de C (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h)
15	30/09 08:30	mié	208.5	13	13	13	–	18	C casi seca (LAB006: GF=0.9 g/L a t=194 h)
16	30/09 14:30	mié	214.5	14	14	14	SÍ	6	Fase final de C, 4.5 h antes de su salto a 21 °C (19:00): par pre/post de Csat(T) con -15
17	01/10 08:30	jue	232.5	—	—	-15	cond	18	Solo LAB021 y solo si GF(-14) > 2 g/L; 13 h después del salto a 21 °C de C: cierre del par térmico. Luego desmontaje y cierre de campaña

*Par ancla PI/t₀ (excepción documentada). Sep. = horas desde la visita anterior. Carbo = lectura de Carbodoseur (CO₂ disuelto); cond = solo si se toma -15.

Criterios de término

- **LAB019/020 (A):** GF < 2 g/L en dos muestras consecutivas (esperado -09/-10, lunes 28/09); el martes 29 a las 14:30 se vacían y desmontan F1/F2 si se confirma; -11 queda solo para LAB021.
- **LAB021 (C):** GF < 2 g/L en dos consecutivas (esperado -13/-14, miércoles 30/09); -15 (jueves 01/10 08:30) solo si GF(-14) > 2 g/L.
- **Ventana ciega de fin de semana:** la sequedad de A (t=122–146 h) ocurrirá entre el sábado y el domingo sin muestreo; la señal continua de CO₂ —justo lo que esta réplica corrige— cubre el intervalo.

7. Cronograma día a día

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
21/09	lun	08:30		Verificación del sistema CO2 sin fugas	F1,F2,F3	Preparación	Prueba de presión/agua jabonosa en todas las conexiones y trampas; zero-check de sensores; comparar baseline F1 vs F2/F3
21/09	lun	10:00		Calibración de bombas peristálticas	F1,F2,F3	Preparación	Verificar caudal/volumen de las bombas de inóculo y nutrición; cargar programas de la semana
21/09	lun	10:00		Baños/controladores a setpoint inicial	F1,F2,F3	Preparación	F1,F2: 18 °C; F3: 16 °C (para que el mosto llegue equilibrado a t0)

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
21/09	lun	11:00		Preparación de dosis, inóculo y material	F1,F2,F3	Preparación	Pesar Springferm Xtrem (1.00 g/dosis) y FDA (0.40 g/dosis); rehidratar inóculo Zymaflore X5; tubos, etiquetas, hielo; Y15 y Alcolyzer operativos; imprimir planilla de registro; iniciar loggers CO2/T
21/09	lun	14:30		Carga y homogeneización del mosto	F1,F2,F3	Preparación	Mosto natural Sauvignon blanc, 2 L por reactor; registrar volumen y temperatura
21/09	lun	15:30		MUESTRA PI (pre-inóculo) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Carbodoseur primero (~100 mL/reactor), luego panel. Y15 de PI puede procesarse mientras corre la inoculación
21/09	lun	15:40		Carga de inóculo + suplemento en línea de bomba	F1,F2,F3	Preparación	El suplemento del pulso 1 va dentro del inóculo
21/09	lun	15:55		Inoculación automatizada (pulso 1)	F1,F2,F3	Automático	Bomba peristáltica 15:55→16:00 (~4-5 min, ref. LAB016-018: 232-246 s)
21/09	lun	16:00	0	t0 = fin de la inoculación	F1,F2,F3	Automático	Ancla temporal de toda la campaña
21/09	lun	16:10	0.17	MUESTRA -01 (t=0) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Panel completo; lunes ajustado (PI y t0 en ~2 h): si no alcanza, Y15 restante en la tarde-jueves
21/09	lun	16:15	0.25	Verificación inicial de trazas	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar que CO2/T están registrando y que la bomba logueó la inoculación; 17:00-17:30 limpieza diaria
22/09	mar	08:30	16.5	MUESTRA -02 (t=16.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Fase de latencia/adaptación (CO2 detectable desde ~8-10 h). Ventana de onset: discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
22/09	mar	11:45	19.75	MINI-MUESTRA -02B (t=19.75 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Punto intermedio de la trayectoria del pool pre-onset: día martes queda 16.5 / 19.75 / 22.5 h. ~15-20 min; no interfiere con el almuerzo ni la visita de las 14:30
22/09	mar	14:30	22.5	MUESTRA -03 (t=22.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Inicio de fase exponencial
23/09	mié	08:30	40.5	MUESTRA -04 (t=40.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Crecimiento exponencial; previo al pulso 2 de A (mié 19:00)
23/09	mié	14:30	46.5	MUESTRA -05 (t=46.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Última muestra antes del pulso 2 de A (19:00). Meseta exponencial: nivel del pool vs Csat. Contingencia: densidad esperada ~1044 g/L (LAB004 t=50 h)
23/09	mié	19:00	51	Pulso nutricional 2 — condición A	F1,F2	Automático	Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor (t=51 h; original: densidad 1040)
24/09	jue	08:30	64.5	MUESTRA -06 (t=64.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	13.5 h post-pulso A: respuesta del pool al pulso. Verificar en el log que la bomba ejecutó el pulso
24/09	jue	08:30	64.5	Verificar log: pulso 2 de A ejecutado	F1,F2	Verificación	Revisar flanco de la bomba en el logger (análogo a nutricion_activa de LAB016-018)
24/09	jue	14:30	70.5	MUESTRA -07 (t=70.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Última muestra antes del pulso 2 de C (jue 19:00). Contingencia: densidad esperada ~1040 g/L (LAB006 t=74 h)
24/09	jue	19:00	75	Pulso nutricional 2 — condición C	F3	Automático	Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g (t=75 h; original: densidad 1040)
25/09	vie	08:30	88.5	MUESTRA -08 (t=88.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	13.5 h post-pulso C; cierre de semana (salida viernes 12:30)
25/09	vie	08:30	88.5	Verificar log: pulso 2 de C ejecutado	F3	Verificación	Ídem
25/09	vie	11:30	91.5	Cierre de fin de semana	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar programación del setpoint F3 (sáb 19:00), capacidad de loggers hasta el lunes y bombas sin eventos pendientes; 12:00-12:30 limpieza y salida
25/09	vie	19:00	99	Setpoint 21 °C (A)	F1,F2	Automático	t=99 h (réplica exacta del original)

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
26/09	sáb	00:00		Fin de semana sin personal	F1,F2,F3	Sin personal	Sábado y domingo: logging continuo CO2/T; único evento: setpoint F3 18 °C (sáb 19:00, automático). Ventana ciega de muestreo: la sequedad de A (t=122-146 h) ocurrirá aquí; el CO2 continuo sin fugas cubre el intervalo
26/09	sáb	19:00	123	Setpoint 18 °C (C)	F3	Automático	t=123 h (réplica exacta del original)
28/09	lun	08:30	160.5	MUESTRA -09 (t=160.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-fin de semana: A seca esperada (t=122-146 h). Post-cambios T (A 21 °C, C 18 °C): valida Csat(T). Descargar/respaldar datos
28/09	lun	08:30	160.5	Verificar cambios T del finde + respaldo	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar setpoint 21 °C en F1/F2 (vie 19:00) y 18 °C en F3 (sáb 19:00); descargar y respaldar datos
28/09	lun	14:30	166.5	MUESTRA -10 (t=166.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Confirmación de sequedad A (GF<2 g/L en 2 muestras seguidas da por terminados LAB019/020)
28/09	lun	19:00	171	Setpoint 16 °C (A)	F1,F2	Automático	t=171 h (réplica exacta del original)
29/09	mar	08:30	184.5	MUESTRA -11 (t=184.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Muestra final de A (condicional); C en fase final
29/09	mar	14:30	190.5	MUESTRA -12 (t=190.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Cercanía a sequedad de C (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h)
29/09	mar	14:30	190.5	Si LAB019/020 confirmadas secas: vaciar F1/F2	F1,F2	Cierre	Criterio: GF<2 g/L en 2 muestras consecutivas (-09/-10)
30/09	mié	08:30	208.5	MUESTRA -13 (t=208.5 h)	F1,F2,F3	Muestreo	C casi seca (LAB006: GF=0.9 g/L a t=194 h)
30/09	mié	14:30	214.5	MUESTRA -14 (t=214.5 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Fase final de C, 4.5 h antes de su salto a 21 °C (19:00): par pre/post de Csat(T) con -15
30/09	mié	14:30	214.5	Desmontaje F1/F2 (si no se hizo el martes)	F1,F2	Cierre	Limpieza de reactores liberados
30/09	mié	19:00	219	Setpoint 21 °C (C)	F3	Automático	t=219 h (réplica exacta del original)
01/10	jue	08:30	232.5	MUESTRA -15 (condicional, solo LAB021) + Carbodoseur	F3	Muestreo	Solo si GF(-14) > 2 g/L
01/10	jue	09:30	233.5	Cierre de campaña	F1,F2,F3	Cierre	Desmontaje F3, descarga y respaldo final de datos, limpieza del laboratorio

8. Restricciones y contingencias

- **Horarios y procesamiento:** lun-jue 8:00–17:30 con visitas 08:30 y 14:30; cada visita ≈ 1.5 –2 h de proceso (08:30→~10:30; 14:30→~16:30, margen antes de la limpieza de 17:00). Viernes 08:00–12:30 (visita 08:30). Fin de semana sin personal.
- **Separación entre muestras:** mínimo 2 h (piso 1.5 h); el plan usa 6 h intra-día y 18 h entre días. Única excepción: el par PI/ t_0 del lunes.
- **Mosto retrasado:** si no está listo a las 15:30, correr PI y t_0 (p. ej. mosto 16:00 → PI 16:00, t_0 16:30) y desplazar *todos* los eventos automáticos por el mismo desfase, manteniendo los tiempos t [h].
- **Fugas CO₂:** verificación con presión/jabón el lunes a. m.; revisar trazas a diario (caída a cero o asimetría F1 vs F2/F3 son señales de fuga).
- **Carbodoseur:** primera alícuota de cada visita marcada, sin burbujear; anotar volumen remanente y T; CO₂ después con la tabla digitalizada; ≈ 100 mL por lectura; vigilar volumen acumulado por reactor.
- **Trazabilidad:** nombrar canales LAB019/020/021 antes del lunes 16:00; registrar la hora exacta de cada flanco de bomba; descargar y respaldar datos el lunes 28 a. m. y al cierre.

Fuentes: mosto_natural_xthiol.xlsx (hojas Eventos_operacion, Perfiles_temperatura, LAB004..LAB006); Planilla_Maestra_ID_2026_14_07_26.xlsx; docs/natural_must_temporal_audit_LAB001_018.md; docs/natural_must_model_calibration_and_estimator_readiness_2026.md (CO2sat_scale en cota inferior; Carbodoseur LAB013–015). Registro de mediciones: registro_muestras_LAB019_021_2026.xlsx.